

Entrega da Sprint 4 do BarberTime: Aplicativo do Prestador e Integração Final de Ponta a Ponta

Caio Victor Kodato Teixeira

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

Curso de Engenharia de Software — Laboratório de Desenvolvimento de Aplicações Móveis e Distribuídas (LDAMD)

Belo Horizonte — MG — Brasil

Projeto Integrador — Documento de Entrega (Sprint 4)

Docentes: Prof. Cleiton Silva Tavares e Prof. Cristiano de Macedo Neto.

Resumo. Este documento descreve a entrega da Sprint 4 do BarberTime: o aplicativo Flutter do prestador (barbeiro) e o funcionamento do fluxo completo cliente → MOM → prestador → cliente. Apresentam-se o mapeamento dos itens entregues e dos critérios de avaliação, a descrição do fluxo de ponta a ponta, o screencast de demonstração (vídeo de aproximadamente 4 min 54 s incluído no repositório) e as instruções de execução.

1. Itens entregues

A Tabela 1 relaciona cada entrega exigida no enunciado da Sprint 4 ao artefato correspondente neste repositório.

Tabela 1. Itens exigidos × artefatos entregues.

Entrega exigida	Situação	Onde
App Flutter do prestador (mín. 3 telas)	Atendido	mobile_provider/ (Solicitações, Detalhe, Em andamento, Histórico)
Notificação assíncrona ao prestador	Atendido	polling 8 s + badge + Snackbar
Fluxo completo de ponta a ponta	Atendido	Seção 3
Screencast (3–5 min)	Atendido	Screencast_BarberTime_Sprint4.mp4 (≈4 min 54 s) em docs/sprint4/ — ver Seção 4
Relatório técnico final (mín. 4 páginas, 3+ refs.)	Atendido	RelatorioTecnicoFinal_BarberTime.pdf
Repositório Git organizado + README	Atendido	READMEs (raiz, mobile_client, mobile_provider)

2. Critérios de avaliação

A Tabela 2 mapeia os critérios de avaliação da sprint às evidências do projeto.

Tabela 2. Critérios de avaliação e evidências.

Critério	Peso	Evidência
Funcionalidade do app do prestador	25%	Telas + aceitar/recusar + acompanhamento
Fluxo completo de ponta a ponta	30%	Seção 3 e relatório técnico final
Notificação assíncrona via MOM/evento	20%	appointment.requested → polling; confirmed/rejected
Qualidade e clareza do screencast	10%	Screencast (≈4 min 54 s) em docs/sprint4/ — Seção 4
Relatório técnico final	15%	PDF com 5 referências da ementa

3. Fluxo completo de ponta a ponta

O Listing 1 descreve o caminho principal (aceite) e o alternativo (recusa).

```
1. Cliente cria solicitacao -> POST /appointments -> status pending
2. Backend publica appointment.requested no RabbitMQ
3. Worker consome notifications.barber (log/e-mail ao barbeiro)
4. App prestador recarrega a fila (8 s) -> badge + SnackBar
5a. Prestador ACEITA -> PATCH ../confirm -> confirmed
    -> publica appointment.confirmed -> worker notifica cliente
    -> app cliente (polling 10 s) exibe "Confirmado"
5b. Prestador RECUSA -> PATCH ../reject -> cancelled
    -> publica appointment.rejected -> cliente ve horario liberado
```

Listing 1. Fluxo de ponta a ponta (aceite e recusa).

4. Screencast de demonstração

O screencast de demonstração foi gravado e está disponível no repositório em docs/sprint4/Screencast_BarberTime_Sprint4.mp4, com duração de aproximadamente 4 minutos e 54 segundos — dentro da faixa de 3 a 5 minutos exigida pelo enunciado. A gravação mostra os dois aplicativos em execução simultânea (emuladores Android) integrados ao backend, ao worker de notificações e ao painel de gestão do RabbitMQ, evidenciando a comunicação assíncrona via MOM. A Tabela 3 resume a estrutura da demonstração.

Tabela 3. Estrutura do screencast de demonstração.

Trecho	Cena
Abertura	Ambiente em execução: API REST, worker de notificações e painel do RabbitMQ.
Login	Autenticação nos dois aplicativos (cliente e prestador), com validação de papel (barber) no app do prestador.
Solicitação (cliente)	O cliente escolhe barbeiro e horário e cria o agendamento (pending); exibe-se a fila notifications.barber no RabbitMQ e o e-mail recebido pelo barbeiro.
Aceite (prestador)	O prestador recebe a solicitação sem ação manual (badge/SnackBar), abre o detalhe e aceita; exibe-se a fila notifications.client e o e-mail de confirmação enviado ao cliente.
Atualização (cliente)	Pelo polling, o app do cliente passa a exibir o status “Confirmado” automaticamente, fechando o fluxo de ponta a ponta.
Encerramento	Abas “Em andamento” e “Histórico” do prestador e considerações finais.

O caminho alternativo de recusa (evento `appointment.rejected`, fila `notifications.client.rejected`) é simétrico ao aceite e está implementado no sistema, liberando o horário e notificando o cliente.

5. Execução do sistema

O Listing 2 traz os comandos para subir o ambiente completo. As contas de barbeiro (seed) são `joao.barbeiro@barbertime.seed` e `maria.barbeira@barbertime.seed`, senha `senha123`.

```
# Backend (em backend/)
npm install
npm run db:migrate
docker compose up -d          # RabbitMQ
npm run worker:notifications   # terminal A – consumidor
npm run dev                    # terminal B – API REST
```

```
# App cliente
cd mobile_client && flutter pub get && flutter run
# App prestador
cd mobile_provider && flutter pub get && flutter run
```

Listing 2. Comandos de execução.

6. Novidades de backend nesta sprint

Endpoint PATCH /api/v1/barber/appointments/:id/reject (recusar). Evento appointment.rejected + fila barbertime.notifications.client.rejected + tratamento no worker e e-mail dedicado. Coleção Postman atualizada com a rota de recusa.